

id	crop_id (Cultivo)	product_id (Producto)	Indicación en Cultivo
4	2 (Trigo)	8 (Folicur 250 EW)	Aplicación en hoja bandera o primeros síntomas
5	2 (Trigo)	1 (Amistar Top)	Protección de espiga y hojas superiores
6	2 (Trigo)	5 (Confidor 350 SC)	Control de colonias en encañazón
7	3 (Limón Mexicano)	5 (Confidor 350 SC)	Aplicación en brotación vegetativa
8	3 (Limón Mexicano)	6 (Movento 150 SC)	Aspersión foliar con coadyuvante
9	3 (Limón Mexicano)	7 (Success 120 SC)	Trampas cebo perimetrales
10	4 (Naranja Dulce)	5 (Confidor 350 SC)	Control de psílidos en primavera
11	4 (Naranja Dulce)	6 (Movento 150 SC)	Sistemia prolongada en copa
12	4 (Naranja Dulce)	7 (Success 120 SC)	Aspersión en franjas contra mosca
13	5 (Jitomate)	1 (Amistar Top)	Control de manchas foliares y oídio
14	5 (Jitomate)	2 (Ridomil Gold Bravo)	Aplicación preventiva en periodos lluviosos
15	5 (Jitomate)	7 (Success 120 SC)	Control de trips en floración
16	6 (Papa)	2 (Ridomil Gold Bravo)	Protección foliar y tallos previo a floración
17	6 (Papa)	5 (Confidor 350 SC)	Control de vectores de virus
18	7 (Calabacita)	1 (Amistar Top)	Aplicación al detectar primeros puntos blancos
19	7 (Calabacita)	7 (Success 120 SC)	Control de trips sin afectar polinizadores (aplicar al atardecer)

User prompt: supongo que lo haremos mediante seeders, no?, así que necesitaría los archivos de seeders, y decirme como incluyo imagenes, estos son los archivos actuales que hacen seed: os archivos de seeder localizados en src/seeders/ encargados de poblar las tablas de Cultivos, Plagas, Productos y sus Relaciones / Galerías son: 1. Seeders de Catálogos Base (Entidades Principales) 📁 Cultivos (Crops): 20260619152645-03-seed-crops.js 🌱 Plagas (Plagues): 20260619152609-seed-plagues.js 🧴 Productos / Agroquímicos (Products): 20260619152655-05-seed-products.js 🍷 Ingredientes Activos (ActiveIngredients): 20260615190200-demo-active-ingredients.js 📍 Regiones (Regions): 20260707174730-demo-regions.js 2. Seeders de Relaciones (Tablas Intermedias / Pivote) 🔗 Cultivos <-> Plagas (CropPlagues): 20260816150000-seed-crop-plagues.js 🔗 Plagas <-> Productos (PlagueProducts) y Cultivos <-> Productos (CropProducts): 20260816171000-seed-product-associations.js 🗺️ Plagas <-> Regiones (PlagueRegions): 20260707174743-demo-plague-regions.js 3. Seeders de Galerías / Imágenes Secundarias 🖼️ Imágenes de Plagas (PlagueImages): 20260703000010-seed-plague-images.js 🖼️ Imágenes de Cultivos (CropImages): 20260703000011-seed-crop-images.js

Response: Guarda las imágenes físicas dentro del directorio public/uploads/plagues/ con sus nombres exactos (cenicilla.jpg, gusano-cogollero.jpg, etc.). Al estar configurado Express para servir la carpeta public como estática, la base de datos solo almacena la ruta relativa (ej. /uploads/plagues/cenicilla.jpg).

Gestión de Archivos de Imágenes

Crea las carpetas de almacenamiento estático si aún no existen y coloca las imágenes correspondientes:

```
mkdir -p public/uploads/plagues public/uploads/crops
```

- Copia las 8 imágenes descargadas en public/uploads/plagues/.
- Para los cultivos, puedes colocar imágenes de referencia en public/uploads/crops/ (ej. maiz.jpg, limon.jpg).

1. Seeders de Catálogos Base

src/seeders/20260615190200-demo-active-ingredients.js

```
export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    await queryInterface.bulkInsert('ActiveIngredients', [
      { name: 'Azoxistrobina', chemical_group: 'Estrobilurinas', action_type: 'Fungicida sistémico y translaminar', toxi
      { name: 'Difenoconazol', chemical_group: 'Triazoles', action_type: 'Fungicida sistémico preventivo y curativo', to
      { name: 'Mefenoxam', chemical_group: 'Fenilamidas', action_type: 'Fungicida sistémico de absorción radicular y fol
      { name: 'Clorotalonil', chemical_group: 'Cloronitrilos', action_type: 'Fungicida de contacto multisitio', toxicolo
      { name: 'Clorotraniliprol', chemical_group: 'Diamidas antranílicas', action_type: 'Insecticida modulador de recep
      { name: 'Flubendiamida', chemical_group: 'Diamidas ftálicas', action_type: 'Insecticida activador de receptores de
      { name: 'Imidacloprid', chemical_group: 'Neonicotinoides', action_type: 'Insecticida sistémico agonista del recept
      { name: 'Espirotetramat', chemical_group: 'Ácidos tetrónicos (Cetoenoles)', action_type: 'Insecticida sistémico bi
```

```

    { name: 'Espinosa', chemical_group: 'Espinosa', action_type: 'Insecticida modulador alostérico del receptor ni
    { name: 'Tebuconazol', chemical_group: 'Triazoles', action_type: 'Fungicida sistémico inhibidor de la desmetilació
  ], {}));
},

async down(queryInterface) {
  await queryInterface.bulkDelete('ActiveIngredients', null, {});
}
};

```

src/seeder/20260619152609-seed-plagues.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    await queryInterface.bulkInsert('Plagues', [
      {
        name: 'Cenicilla Polvorienta',
        scientific_name: 'Podosphaera xanthii',
        category: 'Hongos',
        risk_level: 'Medio',
        region: 'Michoacán, Sinaloa, Sonora',
        image_url: '/uploads/plagues/cenicilla.jpg',
        description: 'Hongo fitopatógeno que forma un micelio blanco pulverulento sobre tejido foliar y tallos jóvenes.',
        symptoms: 'Manchas blanquecinas pulverulentas en haz y envés; clorosis, necrosis foliar y defoliación prematura.',
        control_methods: 'Podas de aclareo para ventilación foliar, eliminación de rastrojo y rotación de fungicidas tri',
        biological_control: 'Ampelomyces quisqualis, Bacillus subtilis.',
        biological_cycle: JSON.stringify({ espora: '2-4 días', micelio: '4-7 días', esporulacion: '5-10 días' }),
        verified_by: 'INIFAP Michoacán',
        verified_at: now,
        status: true,
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Gusano Cogollero',
        scientific_name: 'Spodoptera frugiperda',
        category: 'Insectos',
        risk_level: 'Crítico',
        region: 'El Bajío, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas',
        image_url: '/uploads/plagues/gusano-cogollero.jpg',
        description: 'Larva de lepidóptero nocturno que ataca el verticilo y meristemo apical de gramíneas.',
        symptoms: 'Agujeros irregulares en hojas desplegadas, presencia de excremento granular (aserrín) en el cogollo y',
        control_methods: 'Trampeo con feromonas sexuales, liberación de parasitoides y aplicaciones dirigidas de diamida',
        biological_control: 'Trichogramma pretiosum, Bacillus thuringiensis, Chelonus insularis.',
        biological_cycle: JSON.stringify({ huevo: '3-5 días', larva: '14-22 días', pupa: '7-10 días', adulto: '10-15 día',
        verified_by: 'INIFAP Michoacán',
        verified_at: now,
        status: true,
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Mosca del Mediterráneo',
        scientific_name: 'Ceratitis capitata',
        category: 'Insectos',
        risk_level: 'Crítico',
        region: 'Chiapas, Frontera Sur',
        image_url: '/uploads/plagues/mosca-mediterraneo.jpg',
        description: 'Díptero tefrítido de alta polifagia y estatus cuarentenario internacional que daña frutos en madur',
        symptoms: 'Puntuaciones de oviposición en la cáscara, galerías necróticas por larvas, pudrición secundaria y caí',
        control_methods: 'Trampeo de detección con Trimedlure, aspersión de cebos tóxicos específicos y destrucción de f',
        biological_control: 'Técnica del Insecto Estéril (TIE), Diachasmimorpha longicaudata.',
        biological_cycle: JSON.stringify({ huevo: '2-4 días', larva: '9-11 días', pupa: '9-11 días', adulto: '30-60 días',
        verified_by: 'SENASICA / INIFAP',
        verified_at: now,
        status: true,
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Psílido Asiático de los Cítricos',
        scientific_name: 'Diaphorina citri',
        category: 'Insectos',

```

```

risk_level: 'Crítico',
region: 'Michoacán, Colima, Veracruz, Yucatán',
image_url: '/uploads/plagues/psilido-asiatico.jpg',
description: 'Hemíptero vector principal de la bacteria Candidatus Liberibacter, causante del HLB.',
symptoms: 'Deformación y enroscamiento de brotes tiernos, secreciones cerosas blanquecinas y presencia de fumagi
control_methods: 'Monitoreo de brotes vegetativos, control químico coordinado en ventanas regionales y poda sani
biological_control: 'Tamarixia radiata, Chrysoperla carnea.',
biological_cycle: JSON.stringify({ huevo: '4 días', ninfa: '12-15 días', adulto: '30-40 días' }),
verified_by: 'INIFAP Michoacán',
verified_at: now,
status: true,
createdAt: now,
updatedAt: now
},
{
  name: 'Pulgón Verde',
  scientific_name: 'Schizaphis graminum',
  category: 'Insectos',
  risk_level: 'Alto',
  region: 'El Bajío, Sonora, Jalisco, Sinaloa',
  image_url: '/uploads/plagues/pulgon-verde.jpg',
  description: 'Áfido chupador que forma colonias densas en espigas, follaje y envés de las hojas.',
  symptoms: 'Manchas cloróticas por toxinas salivares, enrollamiento de hojas, debilitamiento general y secreción
  control_methods: 'Ajuste de fertilización nitrogenada, rotación con insecticidas sistémicos y conservación de fa
  biological_control: 'Coccinella septempunctata, Chrysoperla comanche, Lysiphlebus testaceipes.',
  biological_cycle: JSON.stringify({ ninfa: '7-10 días', adulto: '20-30 días' }),
  verified_by: 'INIFAP Michoacán',
  verified_at: now,
  status: true,
  createdAt: now,
  updatedAt: now
},
{
  name: 'Roya Amarilla del Trigo',
  scientific_name: 'Puccinia striiformis',
  category: 'Hongos',
  risk_level: 'Crítico',
  region: 'El Bajío, Sonora, Valles Altos de México',
  image_url: '/uploads/plagues/roya-amarilla.jpg',
  description: 'Hongo biotrófico aerotransportado que afecta principalmente el tejido foliar de cereales.',
  symptoms: 'Rayas paralelas longitudinales de pústulas amarillas (uredinios) con polvo amarillo en el haz foliar.
  control_methods: 'Uso de variedades resistentes; aspersiones preventivas con triazoles al detectar los primeros
  biological_control: 'Bacillus amyloliquefaciens, extractos botánicos de Melaleuca alternifolia.',
  biological_cycle: JSON.stringify({ urediniospora: '8-12 días', esporulacion: '14-21 días' }),
  verified_by: 'INIFAP Michoacán',
  verified_at: now,
  status: true,
  createdAt: now,
  updatedAt: now
},
{
  name: 'Tizón Tardío',
  scientific_name: 'Phytophthora infestans',
  category: 'Hongos',
  risk_level: 'Crítico',
  region: 'Estado de México, Puebla, Michoacán, Sinaloa',
  image_url: '/uploads/plagues/tizon-tardio.jpg',
  description: 'Oomiceto fitopatógeno de alta virulencia y rápido avance foliar bajo condiciones húmedas y templad
  symptoms: 'Lesiones irregulares acuosas marrón oscuro en hojas y tallos; halo clorótico y vellosidad blanca en e
  control_methods: 'Destrucción de restos de cosecha, ventilación de cultivos y aplicaciones combinadas sistémicas
  biological_control: 'Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis.',
  biological_cycle: JSON.stringify({ esporangio: '2-4 días', lesion_activa: '4-6 días' }),
  verified_by: 'INIFAP Michoacán',
  verified_at: now,
  status: true,
  createdAt: now,
  updatedAt: now
},
{
  name: 'Trips Oriental',
  scientific_name: 'Frankliniella occidentalis',
  category: 'Insectos',
  risk_level: 'Alto',
  region: 'Sinaloa, Baja California, Michoacán, Morelos',

```

```

    image_url: '/uploads/plagues/trips-oriental.jpg',
    description: 'Tisanóptero raspador-chupador diminuto que daña flores y frutos en desarrollo y transmite tospovir',
    symptoms: 'Plateado y moteado en hojas, aborto de flores y deformaciones cicatrizadas en frutos jóvenes.',
    control_methods: 'Colocación de trampas cromáticas azules/amarillas y rotación de espinosinas con aceites vegeta',
    biological_control: 'Orius insidiosus, Amblyseius swirskii.',
    biological_cycle: JSON.stringify({ huevo: '3-5 dias', larva: '6-8 dias', pseudopupa: '3-4 dias', adulto: '15-30',
    verified_by: 'INIFAP Michoacán',
    verified_at: now,
    status: true,
    createdAt: now,
    updatedAt: now
  }
], {}));
},

async down(queryInterface) {
  await queryInterface.bulkDelete('Plagues', null, {});
}
};

```

src/seeder/20260619152645-03-seed-crops.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    await queryInterface.bulkInsert('Crops', [
      {
        name: 'Maíz',
        scientific_name: 'Zea mays',
        category: 'Granos y Cereales',
        status: 'aprobado',
        variety: 'Híbrido DK-390',
        growth_cycle: '120-150 días',
        planting_season: 'Primavera-Verano',
        harvest_days: 140,
        soil_requirements: 'Francos a franco-arcillosos, ricos en materia orgánica',
        water_requirements: '500 - 800 mm distribuidos en el ciclo',
        optimal_climate: 'Templado a cálido (18°C a 30°C)',
        region: 'El Bajío',
        state: 'Guanajuato, Michoacán, Sinaloa',
        image_url: '/uploads/crops/maiz.jpg',
        description: 'Cereal base de la alimentación, cultivado tanto en regadío como en temporal.',
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Trigo',
        scientific_name: 'Triticum aestivum',
        category: 'Granos y Cereales',
        status: 'aprobado',
        variety: 'Kronstad F2004',
        growth_cycle: '130-160 días',
        planting_season: 'Otoño-Invierno',
        harvest_days: 150,
        soil_requirements: 'Suelos profundos, bien drenados, pH 6.0 a 7.5',
        water_requirements: '450 - 650 mm bajo riego por gravedad o aspersión',
        optimal_climate: 'Templado fresco (15°C a 24°C)',
        region: 'Noroeste y Bajío',
        state: 'Sonora, Guanajuato',
        image_url: '/uploads/crops/trigo.jpg',
        description: 'Gramínea de ciclo invernal indispensable para la industria harinera nacional.',
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Limón Mexicano',
        scientific_name: 'Citrus aurantiifolia',
        category: 'Frutales',
        status: 'aprobado',
        variety: 'Colimex',
        growth_cycle: 'Perenne',
        planting_season: 'Todo el año',
        harvest_days: 365,
        soil_requirements: 'Suelos francos o franco-arenosos con excelente drenaje',

```

```
water_requirements: 'Riego por goteo localizado o microaspersión continuo',
optimal_climate: 'Cálido subhúmedo (22°C a 34°C)',
region: 'Tierra Caliente y Costa',
state: 'Michoacán, Colima',
image_url: '/uploads/crops/limon.jpg',
description: 'Frutal cítrico de alto valor comercial con cosechas escalonadas a lo largo de todo el año.',
createdAt: now,
updatedAt: now
},
{
  name: 'Naranja Dulce',
  scientific_name: 'Citrus sinensis',
  category: 'Frutales',
  status: 'aprobado',
  variety: 'Valencia Late',
  growth_cycle: 'Perenne',
  planting_season: 'Todo el año',
  harvest_days: 365,
  soil_requirements: 'Suelos profundos, sueltos y con bajo contenido de sales',
  water_requirements: '900 - 1200 mm anuales',
  optimal_climate: 'Cálido a semicálido (20°C a 32°C)',
  region: 'Golfo y Centro',
  state: 'Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León',
  image_url: '/uploads/crops/naranja.jpg',
  description: 'Cítrico dulce ampliamente cultivado para consumo en fresco y producción de jugo.',
  createdAt: now,
  updatedAt: now
},
{
  name: 'Jitomate',
  scientific_name: 'Solanum lycopersicum',
  category: 'Hortalizas',
  status: 'aprobado',
  variety: 'Saladette Río Grande',
  growth_cycle: '90-110 días',
  planting_season: 'Primavera-Verano / Otoño',
  harvest_days: 100,
  soil_requirements: 'Suelos francos, aireados, ricos en potasio, pH 6.0 a 6.8',
  water_requirements: 'Riego por goteo de alta frecuencia',
  optimal_climate: 'Cálido moderado (18°C a 28°C)',
  region: 'Occidente y Noroeste',
  state: 'Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí',
  image_url: '/uploads/crops/jitomate.jpg',
  description: 'Solanácea de alta demanda hortícola cultivada a campo abierto y bajo invernadero.',
  createdAt: now,
  updatedAt: now
},
{
  name: 'Papa',
  scientific_name: 'Solanum tuberosum',
  category: 'Hortalizas',
  status: 'aprobado',
  variety: 'Alpha',
  growth_cycle: '100-120 días',
  planting_season: 'Primavera-Verano / Invierno',
  harvest_days: 110,
  soil_requirements: 'Suelos francos o arenosos, libres de piedras, pH 5.2 a 6.5',
  water_requirements: '500 - 700 mm en etapas de tuberización',
  optimal_climate: 'Templado a templado frío (12°C a 20°C)',
  region: 'Valles Altos',
  state: 'Estado de México, Puebla, Sonora',
  image_url: '/uploads/crops/papa.jpg',
  description: 'Tubérculo básico de alto rendimiento que requiere suelos sueltos y clima templado.',
  createdAt: now,
  updatedAt: now
},
{
  name: 'Calabacita',
  scientific_name: 'Cucurbita pepo',
  category: 'Hortalizas',
  status: 'aprobado',
  variety: 'Grey Zucchini',
  growth_cycle: '45-60 días',
  planting_season: 'Todo el año',
```

```

    harvest_days: 50,
    soil_requirements: 'Suelos fértiles, ricos en humus, bien drenados',
    water_requirements: 'Riego constante y moderado sin encharcamientos',
    optimal_climate: 'Cálido templado (18°C a 30°C)',
    region: 'Bajío y Centro',
    state: 'Puebla, Michoacán, Sinaloa',
    image_url: '/uploads/crops/calabacita.jpg',
    description: 'Cucurbitácea de ciclo ultracorto y recolección continua de frutos tiernos.',
    createdAt: now,
    updatedAt: now
  }
], {}));
},

async down(queryInterface) {
  await queryInterface.bulkDelete('Crops', null, {});
}
};

```

src/seeder/20260619152655-05-seed-products.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    await queryInterface.bulkInsert('Products', [
      {
        name: 'Amistar Top',
        category: 'Fungicida',
        active_ingredient: 'Azoxistrobina + Difenconazol',
        registration_code: 'RSCO-MEZC-1101-301-064-033',
        manufacturer: 'Syngenta',
        validation_status: 'Aprobado',
        mode_of_action: 'Sistémico y Translaminar',
        hazard_category: 'Categoría 4 - Precaución',
        suggested_dosage: '0.5 - 0.75 L/ha',
        safety_interval_days: 7,
        formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
        status: true,
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Ridomil Gold Bravo',
        category: 'Fungicida',
        active_ingredient: 'Mefenoxam + Clorotalonil',
        registration_code: 'RSCO-MEZC-1202-302-064-044',
        manufacturer: 'Syngenta',
        validation_status: 'Aprobado',
        mode_of_action: 'Sistémico y Contacto',
        hazard_category: 'Categoría 3 - Peligro',
        suggested_dosage: '1.5 - 2.5 L/ha',
        safety_interval_days: 7,
        formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
        status: true,
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
      {
        name: 'Coragen',
        category: 'Insecticida',
        active_ingredient: 'Clorantpriliprol',
        registration_code: 'RSCO-INAC-0102-303-064-020',
        manufacturer: 'FMC Agroquímica',
        validation_status: 'Aprobado',
        mode_of_action: 'Ingestión y Contacto (Sistémico)',
        hazard_category: 'Categoría 5 - Precaución',
        suggested_dosage: '100 - 150 mL/ha',
        safety_interval_days: 1,
        formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
        status: true,
        createdAt: now,
        updatedAt: now
      },
    ], {});
  },
};

```

```
name: 'Belt 480 SC',
category: 'Insecticida',
active_ingredient: 'Flubendiamida',
registration_code: 'RSCO-INAC-0104-304-009-048',
manufacturer: 'Bayer CropScience',
validation_status: 'Aprobado',
mode_of_action: 'Ingestión estomacal',
hazard_category: 'Categoría 4 - Precaución',
suggested_dosage: '100 - 150 mL/ha',
safety_interval_days: 1,
formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
status: true,
createdAt: now,
updatedAt: now
},
{
name: 'Confidor 350 SC',
category: 'Insecticida',
active_ingredient: 'Imidacloprid',
registration_code: 'RSCO-INAC-0177-308-064-035',
manufacturer: 'Bayer CropScience',
validation_status: 'Aprobado',
mode_of_action: 'Sistémico radicular y foliar',
hazard_category: 'Categoría 4 - Precaución',
suggested_dosage: '0.75 - 1.0 L/ha',
safety_interval_days: 14,
formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
status: true,
createdAt: now,
updatedAt: now
},
{
name: 'Movento 150 SC',
category: 'Insecticida',
active_ingredient: 'Espirotetramat',
registration_code: 'RSCO-INAC-0103-315-064-015',
manufacturer: 'Bayer CropScience',
validation_status: 'Aprobado',
mode_of_action: 'Sistémico bidireccional (Floema/Xilema)',
hazard_category: 'Categoría 4 - Precaución',
suggested_dosage: '0.5 - 0.75 L/ha',
safety_interval_days: 3,
formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
status: true,
createdAt: now,
updatedAt: now
},
{
name: 'Success 120 SC',
category: 'Insecticida',
active_ingredient: 'Espinosad',
registration_code: 'RSCO-INAC-0199-322-064-012',
manufacturer: 'Corteva Agriscience',
validation_status: 'Aprobado',
mode_of_action: 'Contacto e Ingestión',
hazard_category: 'Categoría 5 - Precaución',
suggested_dosage: '150 - 250 mL/ha',
safety_interval_days: 1,
formulation_type: 'Suspensión Concentrada (SC)',
status: true,
createdAt: now,
updatedAt: now
},
{
name: 'Folicur 250 EW',
category: 'Fungicida',
active_ingredient: 'Tebuconazol',
registration_code: 'RSCO-FUNG-0301-301-009-025',
manufacturer: 'Bayer CropScience',
validation_status: 'Aprobado',
mode_of_action: 'Sistémico y Curativo',
hazard_category: 'Categoría 4 - Precaución',
suggested_dosage: '0.5 - 0.75 L/ha',
safety_interval_days: 30,
```

```

    formulation_type: 'Emulsión en Agua (EW)',
    status: true,
    createdAt: now,
    updatedAt: now
  }
], {}));
},

async down(queryInterface) {
  await queryInterface.bulkDelete('Products', null, {});
}
};

```

src/seeders/20260707174730-demo-regions.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    await queryInterface.bulkInsert('Regions', [
      { name: 'El Bajío', lat: 20.900000, lng: -101.000000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Michoacán', lat: 19.500000, lng: -101.800000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Sinaloa', lat: 24.800000, lng: -107.400000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Sonora', lat: 29.000000, lng: -110.000000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Veracruz', lat: 19.200000, lng: -96.100000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Chiapas', lat: 16.000000, lng: -92.000000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Colima', lat: 19.240000, lng: -103.720000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Yucatán', lat: 20.960000, lng: -89.620000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Puebla', lat: 19.040000, lng: -98.200000, createdAt: now, updatedAt: now },
      { name: 'Estado de México', lat: 19.350000, lng: -99.650000, createdAt: now, updatedAt: now }
    ], {}));
  },

  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkDelete('Regions', null, {});
  }
};

```

2. Seeders de Relaciones (Tablas Intermedias)

src/seeders/20260707174743-demo-plague-regions.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    const [plagues] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Plagues";`);
    const [regions] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Regions";`);

    const getPID = (name) => plagues.find(p => p.name === name)?.id;
    const getRID = (name) => regions.find(r => r.name === name)?.id;

    const relations = [
      { plague_id: getPID('Cenicilla Polvorienta'), region_id: getRID('Michoacán'), risk_level: 'Medio' },
      { plague_id: getPID('Cenicilla Polvorienta'), region_id: getRID('Sinaloa'), risk_level: 'Medio' },
      { plague_id: getPID('Gusano Cogollero'), region_id: getRID('El Bajío'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Gusano Cogollero'), region_id: getRID('Michoacán'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Mosca del Mediterráneo'), region_id: getRID('Chiapas'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Psílido Asiático de los Cítricos'), region_id: getRID('Michoacán'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Psílido Asiático de los Cítricos'), region_id: getRID('Colima'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Psílido Asiático de los Cítricos'), region_id: getRID('Veracruz'), risk_level: 'Medio' },
      { plague_id: getPID('Pulgón Verde'), region_id: getRID('El Bajío'), risk_level: 'Medio' },
      { plague_id: getPID('Pulgón Verde'), region_id: getRID('Sonora'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Roya Amarilla del Trigo'), region_id: getRID('Sonora'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Roya Amarilla del Trigo'), region_id: getRID('El Bajío'), risk_level: 'Medio' },
      { plague_id: getPID('Tizón Tardío'), region_id: getRID('Estado de México'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Tizón Tardío'), region_id: getRID('Puebla'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Trips Oriental'), region_id: getRID('Sinaloa'), risk_level: 'Alto' },
      { plague_id: getPID('Trips Oriental'), region_id: getRID('Michoacán'), risk_level: 'Medio' }
    ].filter(rel => rel.plague_id && rel.region_id);

    await queryInterface.bulkInsert('PlagueRegions', relations.map(r => ({ ...r, createdAt: now, updatedAt: now })), {});
  },

  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkDelete('PlagueRegions', null, {});
  }
};

```



```

    }
  };

src/seeders/20260816150000-seed-crop-plagues.js

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    const [crops] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Crops";`);
    const [plagues] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Plagues";`);

    const getCropId = (name) => crops.find(c => c.name === name)?.id;
    const getPlagueId = (name) => plagues.find(p => p.name === name)?.id;

    const associations = [
      { crop_id: getCropId('Maíz'), plague_id: getPlagueId('Gusano Cogollero') },
      { crop_id: getCropId('Maíz'), plague_id: getPlagueId('Pulgón Verde') },
      { crop_id: getCropId('Trigo'), plague_id: getPlagueId('Roya Amarilla del Trigo') },
      { crop_id: getCropId('Trigo'), plague_id: getPlagueId('Pulgón Verde') },
      { crop_id: getCropId('Limón Mexicano'), plague_id: getPlagueId('Psílido Asiático de los Cítricos') },
      { crop_id: getCropId('Limón Mexicano'), plague_id: getPlagueId('Mosca del Mediterráneo') },
      { crop_id: getCropId('Naranja Dulce'), plague_id: getPlagueId('Psílido Asiático de los Cítricos') },
      { crop_id: getCropId('Naranja Dulce'), plague_id: getPlagueId('Mosca del Mediterráneo') },
      { crop_id: getCropId('Jitomate'), plague_id: getPlagueId('Tizón Tardío') },
      { crop_id: getCropId('Jitomate'), plague_id: getPlagueId('Trips Oriental') },
      { crop_id: getCropId('Jitomate'), plague_id: getPlagueId('Cenicilla Polvorienta') },
      { crop_id: getCropId('Papa'), plague_id: getPlagueId('Tizón Tardío') },
      { crop_id: getCropId('Papa'), plague_id: getPlagueId('Pulgón Verde') },
      { crop_id: getCropId('Calabacita'), plague_id: getPlagueId('Cenicilla Polvorienta') },
      { crop_id: getCropId('Calabacita'), plague_id: getPlagueId('Trips Oriental') }
    ].filter(item => item.crop_id && item.plague_id);

    await queryInterface.bulkInsert('CropPlagues', associations.map(a => ({ ...a, createdAt: now, updatedAt: now })), {});
  },
  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkDelete('CropPlagues', null, {});
  }
};

```

src/seeders/20260816171000-seed-product-associations.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    const [crops] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Crops";`);
    const [plagues] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Plagues";`);
    const [products] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Products";`);

    const getCId = (name) => crops.find(c => c.name === name)?.id;
    const getPID = (name) => plagues.find(p => p.name === name)?.id;
    const getProdId = (name) => products.find(pr => pr.name === name)?.id;

    // 1. Relación PlagueProducts
    const plagueProd = [
      { plague_id: getPID('Cenicilla Polvorienta'), product_id: getProdId('Amistar Top') },
      { plague_id: getPID('Cenicilla Polvorienta'), product_id: getProdId('Folicur 250 EW') },
      { plague_id: getPID('Gusano Cogollero'), product_id: getProdId('Coragen') },
      { plague_id: getPID('Gusano Cogollero'), product_id: getProdId('Belt 480 SC') },
      { plague_id: getPID('Mosca del Mediterráneo'), product_id: getProdId('Success 120 SC') },
      { plague_id: getPID('Psílido Asiático de los Cítricos'), product_id: getProdId('Confidor 350 SC') },
      { plague_id: getPID('Psílido Asiático de los Cítricos'), product_id: getProdId('Movento 150 SC') },
      { plague_id: getPID('Pulgón Verde'), product_id: getProdId('Confidor 350 SC') },
      { plague_id: getPID('Pulgón Verde'), product_id: getProdId('Movento 150 SC') },
      { plague_id: getPID('Roya Amarilla del Trigo'), product_id: getProdId('Folicur 250 EW') },
      { plague_id: getPID('Roya Amarilla del Trigo'), product_id: getProdId('Amistar Top') },
      { plague_id: getPID('Tizón Tardío'), product_id: getProdId('Ridomil Gold Bravo') },
      { plague_id: getPID('Tizón Tardío'), product_id: getProdId('Amistar Top') },
      { plague_id: getPID('Trips Oriental'), product_id: getProdId('Success 120 SC') },
      { plague_id: getPID('Trips Oriental'), product_id: getProdId('Movento 150 SC') }
    ].filter(item => item.plague_id && item.product_id);

    await queryInterface.bulkInsert('PlagueProducts', plagueProd.map(a => ({ ...a, createdAt: now, updatedAt: now })), {});

    // 2. Relación CropProducts

```

```

const cropProd = [
  { crop_id: getCId('Maíz'), product_id: getProdId('Coragen') },
  { crop_id: getCId('Maíz'), product_id: getProdId('Belt 480 SC') },
  { crop_id: getCId('Maíz'), product_id: getProdId('Confidor 350 SC') },
  { crop_id: getCId('Trigo'), product_id: getProdId('Folicur 250 EW') },
  { crop_id: getCId('Trigo'), product_id: getProdId('Amistar Top') },
  { crop_id: getCId('Limón Mexicano'), product_id: getProdId('Confidor 350 SC') },
  { crop_id: getCId('Limón Mexicano'), product_id: getProdId('Movento 150 SC') },
  { crop_id: getCId('Limón Mexicano'), product_id: getProdId('Success 120 SC') },
  { crop_id: getCId('Naranja Dulce'), product_id: getProdId('Confidor 350 SC') },
  { crop_id: getCId('Naranja Dulce'), product_id: getProdId('Movento 150 SC') },
  { crop_id: getCId('Jitomate'), product_id: getProdId('Amistar Top') },
  { crop_id: getCId('Jitomate'), product_id: getProdId('Ridomil Gold Bravo') },
  { crop_id: getCId('Jitomate'), product_id: getProdId('Success 120 SC') },
  { crop_id: getCId('Papa'), product_id: getProdId('Ridomil Gold Bravo') },
  { crop_id: getCId('Papa'), product_id: getProdId('Confidor 350 SC') },
  { crop_id: getCId('Calabacita'), product_id: getProdId('Amistar Top') },
  { crop_id: getCId('Calabacita'), product_id: getProdId('Success 120 SC') }
].filter(item => item.crop_id && item.product_id);

await queryInterface.bulkInsert('CropProducts', cropProd.map(a => ({ ...a, createdAt: now, updatedAt: now })), {});
},

async down(queryInterface) {
  await queryInterface.bulkDelete('PlagueProducts', null, {});
  await queryInterface.bulkDelete('CropProducts', null, {});
}
};

```

3. Seeders de Galerías / Imágenes Secundarias

src/seeders/20260703000010-seed-plague-images.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    const [plagues] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Plagues";`);
    const getPID = (name) => plagues.find(p => p.name === name)?.id;

    const images = [
      { plague_id: getPID('Cenicilla Polvorienta'), image_url: '/uploads/plagues/cenicilla.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Gusano Cogollero'), image_url: '/uploads/plagues/gusano-cogollero.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Mosca del Mediterráneo'), image_url: '/uploads/plagues/mosca-mediterraneo.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Psílido Asiático de los Cítricos'), image_url: '/uploads/plagues/psilido-asiatico.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Pulgón Verde'), image_url: '/uploads/plagues/pulgon-verde.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Roya Amarilla del Trigo'), image_url: '/uploads/plagues/roya-amarilla.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Tizón Tardío'), image_url: '/uploads/plagues/tizon-tardio.jpg', is_primary: true },
      { plague_id: getPID('Trips Oriental'), image_url: '/uploads/plagues/trips-oriental.jpg', is_primary: true }
    ].filter(img => img.plague_id);

    await queryInterface.bulkInsert('PlagueImages', images.map(i => ({ ...i, createdAt: now, updatedAt: now })), {});
  },

  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkDelete('PlagueImages', null, {});
  }
};

```

src/seeders/20260703000011-seed-crop-images.js

```

export default {
  async up(queryInterface) {
    const now = new Date();
    const [crops] = await queryInterface.sequelize.query(`SELECT id, name FROM "Crops";`);
    const getCId = (name) => crops.find(c => c.name === name)?.id;

    const images = [
      { crop_id: getCId('Maíz'), image_url: '/uploads/crops/maiz.jpg', is_primary: true },
      { crop_id: getCId('Trigo'), image_url: '/uploads/crops/trigo.jpg', is_primary: true },
      { crop_id: getCId('Limón Mexicano'), image_url: '/uploads/crops/limon.jpg', is_primary: true },
      { crop_id: getCId('Naranja Dulce'), image_url: '/uploads/crops/naranja.jpg', is_primary: true },
      { crop_id: getCId('Jitomate'), image_url: '/uploads/crops/jitomate.jpg', is_primary: true },
      { crop_id: getCId('Papa'), image_url: '/uploads/crops/papa.jpg', is_primary: true },
      { crop_id: getCId('Calabacita'), image_url: '/uploads/crops/calabacita.jpg', is_primary: true }
    ].filter(img => img.crop_id);
  }
};

```

```
    await queryInterface.bulkInsert('CropImages', images.map(i => ({ ...i, createdAt: now, updatedAt: now })), {});
  },

  async down(queryInterface) {
    await queryInterface.bulkDelete('CropImages', null, {});
  }
};
```

Ejecución de Seeders en Terminal

Para poblar la base de datos de manera ordenada y sin conflictos de claves foráneas, ejecuta:

```
pnpm exec sequelize-cli db:seed:all
```

Si deseas ejecutar un seeder individualmente:

```
pnpm exec sequelize-cli db:seed --seed 20260619152609-seed-plagues.js
```
